

、、

这绝对是数字信号处理（DSP）里最经典、出场率最高的一个“代数魔术”！

每次只要你在公式里看到 $1 - e^{-j\cdot\cdots}$ ，然后下一行突然变成了带着 $\sin$ 的东西（也就是类似于 Sa 函数的形式），背后**100% 都是用了同一个数学套路：提取半角提取公因子（欧拉公式的变体）**。

我们不跳步，直接把这层窗户纸捅破，一步步推导给你看，保证你以后看到这种变换秒懂。

核心武器：半角提取大法（背下来！）

在代入之前，你必须先掌握这个微操。根据欧拉公式 $\sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$ ，我们可以对任意的 $1 - e^{-j\alpha}$ 做如下变形：

$$1 - e^{-j\alpha} = e^{-j\frac{\alpha}{2}} (e^{j\frac{\alpha}{2}} - e^{-j\frac{\alpha}{2}}) = e^{-j\frac{\alpha}{2}} \cdot 2j \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

大白话翻译：遇到 $1 - e^{\text{负的某角度}}$ ，直接提出“负的一半角度”作为前面的复指数，括号里面就会自动变成 $2j \sin(\text{一半角度})$ ！

掌握了这个大杀器，我们开始扒 PPT 上的推导！

第一步：暴力代入 $z = e^{j\omega}$

先看 PPT 最上面的 $\Phi_k(z)$ 原始公式：

$$\Phi_k(z) = \frac{1}{N} \frac{1 - z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

已知 $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ ，所以 $W_N^{-k} = e^{j\frac{2\pi k}{N}}$ 。

现在把 $z = e^{j\omega}$ 代入进去：

$$\Phi_k(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \frac{1 - e^{-jN\omega}}{1 - e^{j\frac{2\pi k}{N}} e^{-j\omega}} = \frac{1}{N} \frac{1 - e^{-jN\omega}}{1 - e^{-j(\omega - \frac{2\pi k}{N})}}$$

为了让你看着不眼晕，我们令分母指数里的那一坨 $\theta = \omega - \frac{2\pi k}{N}$ 。

此时，分母就变成了极其干净的： $1 - e^{-j\theta}$ 。

分子的指数是 $N\omega$ 。注意一个极其狡猾的细节：

因为 $e^{j2\pi k} = 1$ （转了 k 圈回原点），所以我们可以给分子强行塞进去一个 $e^{j2\pi k}$ ，数值大小完全不变：

$$e^{-jN\omega} = e^{-jN\omega} \cdot e^{j2\pi k} = e^{-j(N\omega - 2\pi k)} = e^{-jN(\omega - \frac{2\pi k}{N})} = e^{-jN\theta}$$

所以，整个公式被简化成了极其清爽的形态：

$$\Phi_k(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \frac{1 - e^{-jN\theta}}{1 - e^{-j\theta}}$$

★ 第二步：对分子分母同时发动“半角提取”

现在，对着上面这个公式的分子和分母，同时甩出我们的“核心武器”：

- 搞定分子：

$$1 - e^{-jN\theta} = e^{-j\frac{N\theta}{2}} \cdot 2j \sin\left(\frac{N\theta}{2}\right)$$

- 搞定分母：

$$1 - e^{-j\theta} = e^{-j\frac{\theta}{2}} \cdot 2j \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

现在把它们相除，上下都有的 $2j$ 直接愉快地约掉：

$$\Phi_k(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \frac{e^{-j\frac{N\theta}{2}} \sin\left(\frac{N\theta}{2}\right)}{e^{-j\frac{\theta}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

把两个 $\sin$ 放在一起，把两个复指数（代表相位）用指数减法合并在一起：

$$\Phi_k(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{N\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \cdot e^{-j\frac{(N-1)\theta}{2}}$$

🎯 第三步：把 θ 换回 ω ，大功告成！

最后一步，把刚才令的 $\theta = \omega - \frac{2\pi k}{N}$ 原封不动地塞回去。

先看幅度部分（ $\sin$ 的比例）：

$$\frac{\theta}{2} = \frac{\omega}{2} - \frac{\pi k}{N}$$

代入进去，幅度部分完美变成了 PPT 上的样子：

$$\frac{1}{N} \frac{\sin\left[N\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi k}{N}\right)\right]}{\sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi k}{N}\right)}$$

再看相位部分（后面拖着的那个 e ）：

代入 θ ：

$$-j\frac{N-1}{2}\theta = -j\frac{N-1}{2}\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

乘进去展开：

$$\begin{aligned} &= -j\frac{N-1}{2}\omega + j\frac{(N-1)2\pi k}{2N} \\ &= -j\frac{N-1}{2}\omega + j\frac{\pi k(N-1)}{N} \end{aligned}$$

这完全等价于 PPT 公式最后面拖着两个指数项：

$$e^{j\frac{k\pi}{N}(N-1)} \cdot e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$$

完美闭环！分毫不差！

以后在信号与系统或者 DSP 里，只要看到频率响应求幅度，遇到这种比值，脑子里直接浮现出“半角提取，干掉 $2j$ ”，这根本不是什么高深魔法，纯粹是数学家的代数流水线操作！